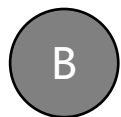


声学支格波描述原胞内原子的同相振动；  
光学支格波描述原胞内原子的反相运动。



正确



错误

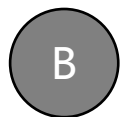
提交

一维 $S$ 原子链有 $S$ 支格波； $N$ 个初基原胞的三维晶体，每个初基原胞有 $S$ 个原子， $3S$ 支格波。



A

正确



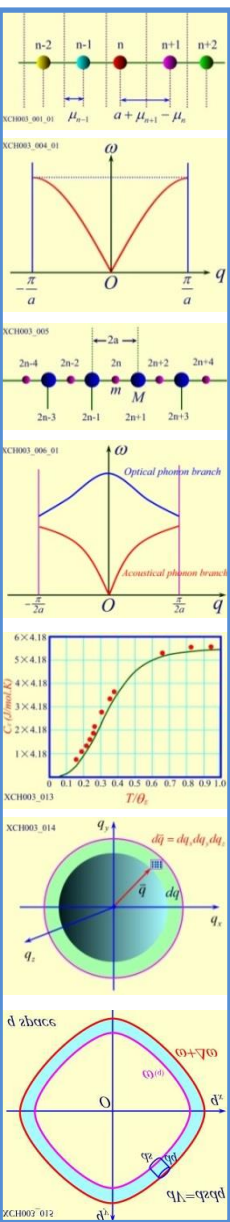
B

错误

提交

单晶硅有\_\_[\[填空1\]](#)\_\_支格波，\_\_[\[填空2\]](#)\_\_支声学波，  
[\[填空3\]](#)支光学波。(填阿拉伯数字)

作答



格波态密度函数  $g(\omega)$  的定义是？

三维、二维、一维晶体的波矢  $q$  的密度为？

# 第三章 晶格振动

## 第三节 晶格振动的量子化与声子

### 本节主要内容:

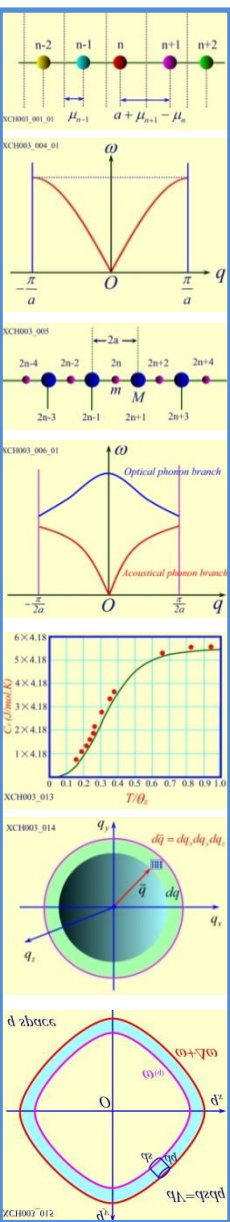
3.3.1 晶格振动与谐振子

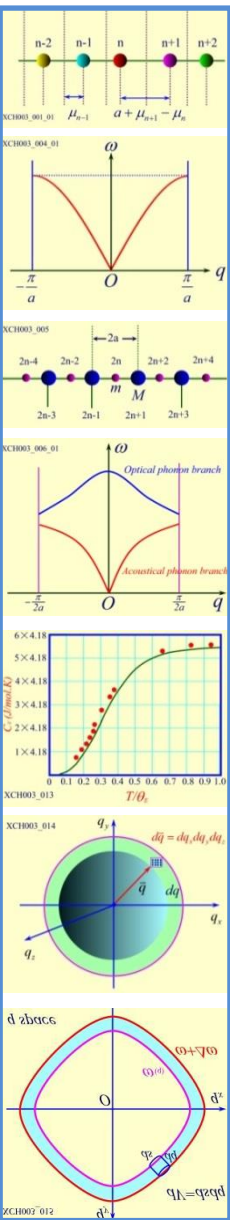
3.3.2 能量量子化和声子

3.3.3 平均声子数

3.3.4 确定声子谱的方法

3.3.5 软模





前面讲到：在简谐近似下，晶体中存在 $3NS$ 个独立的简谐格波，晶体中的任一原子实际振动状态由这 $3NS$ 个简谐格波共同决定。



那么晶体振动的系统能量是否可以表示为 $3NS$ 个独立谐振子能量之和呢？

### 3.3.1 晶格振动与谐振子

#### 1. 系统能量的普遍表示:

在一维单原子链中，平衡时距原点为 $na$ 的原子， $t$ 时刻的绝对位移是 $q$ 所有可能的 $N$ 个值的特解的线性叠加：

$$U_n(t) = \sum_q A_q e^{i(qna - \omega t)} = \sum_q A_q(t) e^{iqna}$$

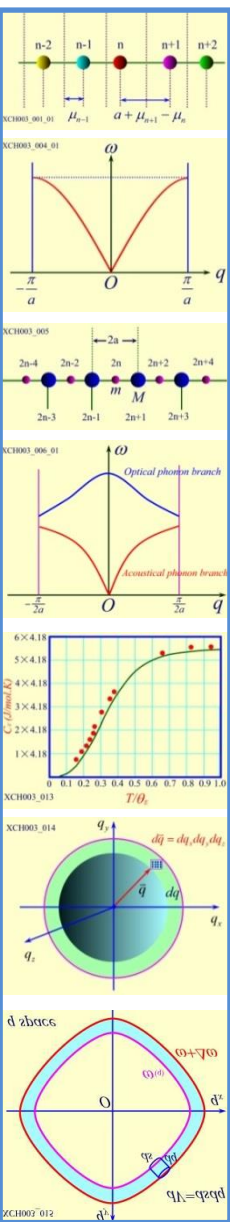
其中， $A_q(t) = A_q e^{-i\omega t}$ 。

按照经典力学，系统的总能量为动能和势能之和：

$$E = T + W = \frac{1}{2} \sum_n m \dot{U}_n^2 + \frac{\beta}{2} \sum_n (U_{n+1} - U_n)^2$$

式中有  $U_{n+1} \times U_n$  的交叉存在，数学处理很困难！

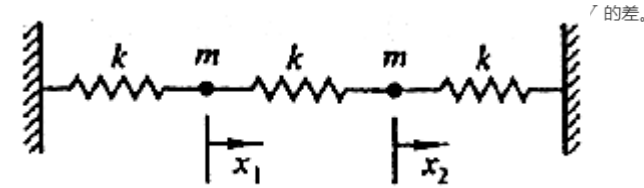
采用坐标变换的方法消去交叉项！





$$\frac{d}{dt} \left( \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0 \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

其中:



## 3.3.1 晶格振动与谐振子

例: 试求如图所示的两个耦合振子的振动频率

解: 自由度为2, 以位移  $x_1, x_2$  为广义坐标, 则

$$T = \frac{1}{2} m (\dot{x}_1^2 + \dot{x}_2^2)$$

$$W = \frac{k}{2} [x_1^2 + (x_2 - x_1)^2 + x_2^2]$$

将上式代入拉格朗日方程得  $m\ddot{x}_1 = -2kx_1 + kx_2$  (1)

$$m\ddot{x}_2 = kx_1 - 2kx_2$$
 (2)

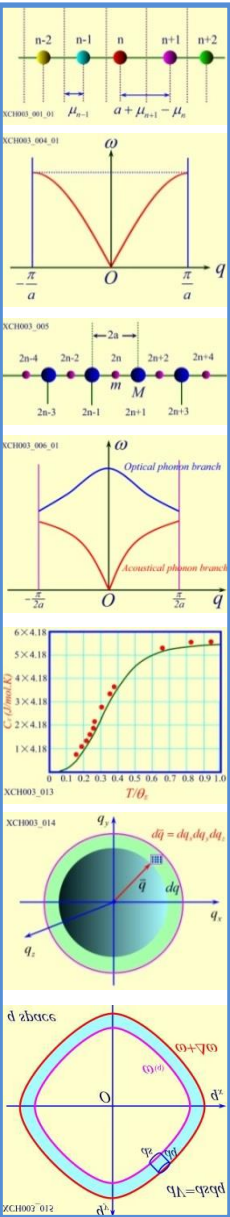
引进两个新的坐标  $q_1 = x_1 + x_2$   $q_2 = x_1 - x_2$

分别将 (1) 和 (2) 相加减, 得  $\ddot{q}_1 + \frac{k}{m} q_1 = 0$

$$\ddot{q}_2 + \frac{3k}{m} q_2 = 0$$

简正坐标

由此得  $q_1$  和  $q_2$  振动模式的频率分别为  $\omega_1 = \sqrt{k/m}$  和  $\omega_2 = \sqrt{3k/m}$



### 3.3.1 晶格振动与谐振子

$$U_n(t) = \sum_q A_q e^{i(qna - \omega t)} = \sum_q A_q(t) e^{iqna}$$

#### 2. 坐标变换:

令:

$$U_n(t) = \frac{1}{\sqrt{Nm}} \sum_q Q_q(t) e^{iqna} \quad \textcircled{1}$$

式中,  $Q_q(t)$  称为简正坐标, 意义即  $U_n$  在基矢轴  $e^{iqna}$  的分量,

容易证明:

$$\sum_n e^{i(q-q')na} = N\delta_{q,q'}$$

$$\sum_q e^{i(n-n')qa} = N\delta_{n,n'}$$

孙会元《固体物理基础》

① 式取共轭:

$$U_n^*(t) = \frac{1}{\sqrt{Nm}} \sum_q Q_q^*(t) e^{-iqna}$$

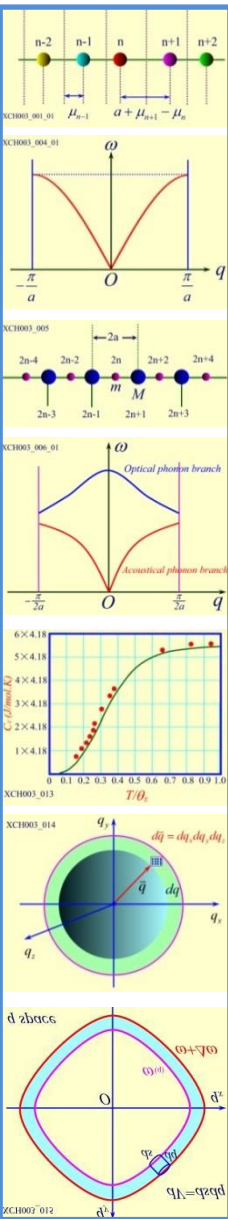
① 式傅里叶变换:  $Q_q(t) = \sqrt{\frac{m}{N}} \sum_n U_n(t) e^{-iqna}$

② 式取共轭:

$$Q_q^*(t) = \sqrt{\frac{m}{N}} \sum_n U_n^*(t) e^{iqna}$$

因为原子位移  $U_n(t)$  是实数,  $U_n(t) = U_n^*(t)$

$$Q_{-q} = Q_q^*$$



### 3.3.1 晶格振动与谐振子

首先如果  $q \neq q'$ , 在周期性边界条件下, 可令

$$\begin{cases} q = \frac{2\pi}{Na}s \\ q' = \frac{2\pi}{Na}s' \end{cases}$$

从而

$$q - q' = \frac{2\pi}{Na}(s - s') = \frac{2\pi}{Na}l = h$$

式中,  $s, s', l$  均为整数. 由此可得

$$\begin{aligned} \frac{1}{N} \sum_n e^{ina(q-q')} &= \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} e^{inah} = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} (e^{iah})^n \\ &= \frac{1}{N} \frac{1 - e^{iNa h}}{1 - e^{iah}} = \frac{1}{N} \frac{1 - e^{iNa \frac{2\pi}{Na} l}}{1 - e^{ia \frac{2\pi}{Na} l}} = 0 \end{aligned}$$

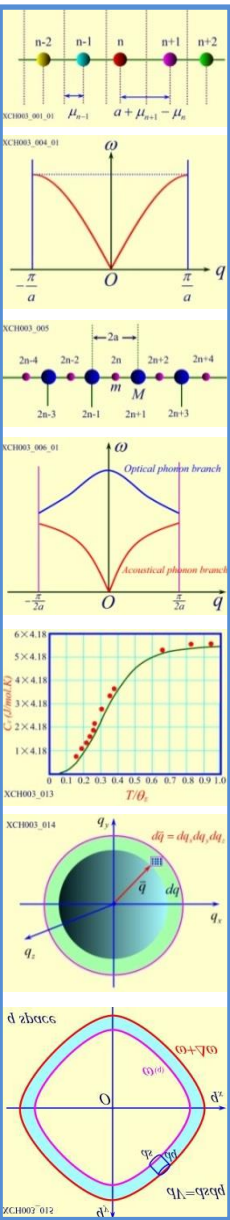
如果  $q = q'$ , 则对于包含  $N$  个原子的单原子链自然有

$$\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} e^{ina(q-q')} = 1$$

从而, 式(4.3.51)中的第二个等式也得到了证明.

$$\sum_n e^{i(q-q')na} = N\delta_{q,q'}$$

$$\sum_q e^{i(n-n')qa} = N\delta_{n,n'}$$



### 3.3.1 晶格振动与谐振子

$$\sum_n e^{i(q-q')na} = N\delta_{q,q'}$$

$$\sum_q e^{i(n-n')qa} = N\delta_{n,n'}$$

$$W = \frac{\beta}{2} \sum_n (U_{n+1} - U_n)^2 = \frac{\beta}{2} \sum_n (U_{n+1}^2 + U_n^2 - 2U_{n+1}U_n)$$

$$W = \frac{\beta}{2Nm} \sum_{n,q,q'} Q_q Q_{q'}$$

$$\left[ e^{iq(n+1)a} e^{iq'(n+1)a} - e^{iqna} e^{iq'(n+1)a} + e^{iqna} e^{iq'na} - e^{iq(n+1)a} e^{iq'na} \right]$$

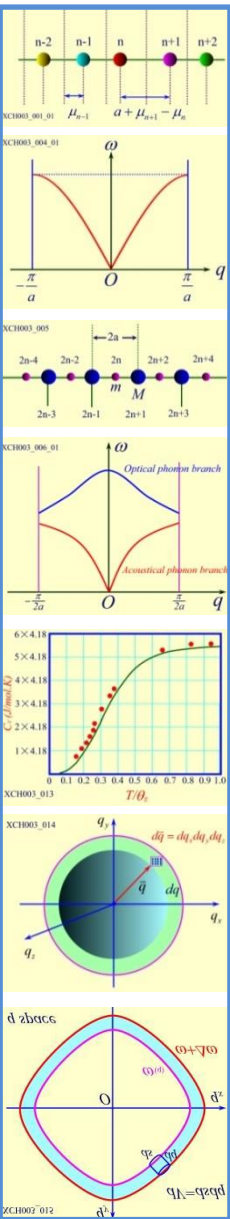
$$= \frac{\beta}{2Nm} \sum_{q,q'} \left\{ Q_q Q_{q'} \left[ e^{i(q+q')a} + 1 - e^{iqa} - e^{iq'a} \right] \sum_n e^{i(q+q')na} \right\}$$

$$= \frac{\beta}{2Nm} \sum_{q,q'} \left\{ Q_q Q_{q'} \left[ e^{i(q+q')a} + 1 - e^{iqa} - e^{iq'a} \right] N\delta_{q,-q'} \right\}$$

$$= \frac{\beta}{2m} \sum_q \left\{ Q_q Q_{-q} \left[ 2 - e^{iqa} - e^{-iqa} \right] \right\}$$

$$= \frac{\beta}{m} \left\{ Q_q Q_{-q} \left[ 1 - \cos(qa) \right] \right\} = \frac{1}{2} \sum_q \omega_q^2 Q_q Q_{-q} \quad Q_{-q} = Q_q^*$$

$$\omega_q^2 = \frac{2\beta}{m} [1 - \cos(qa)]$$



### 3.3.1 晶格振动与谐振子

#### 3.系统能量的重新表示：

系统势能：

$$W = \frac{1}{2} \sum_q \omega_q^2 Q_q Q_q^*$$

$$W = \frac{1}{2} \sum_q \omega_q^2 |Q_q|^2$$

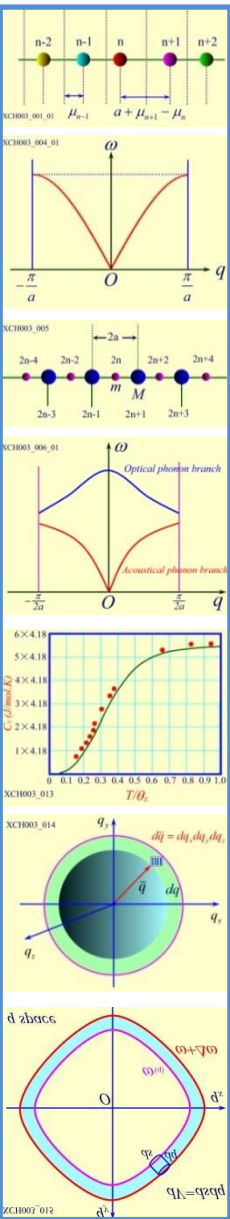
式中，

$$\omega_q^2 = \frac{4\beta}{m} \sin^2 \frac{qa}{2}$$

不含交叉项。类似地，系统的动能也可写为

$$T = \frac{1}{2} \sum_n m \dot{U}_n^2$$

$$T = \frac{1}{2} \sum_q |\dot{Q}_q|^2$$



### 3.3.1 晶格振动与谐振子

于是系统总能量可写成：

$$E = T + W = \frac{1}{2} \sum_q (|\dot{Q}_q|^2 + \omega_q^2 |Q_q|^2) = \sum_q E_q$$

式中：

$$E_q = \frac{1}{2} (|\dot{Q}_q|^2 + \omega_q^2 |Q_q|^2)$$

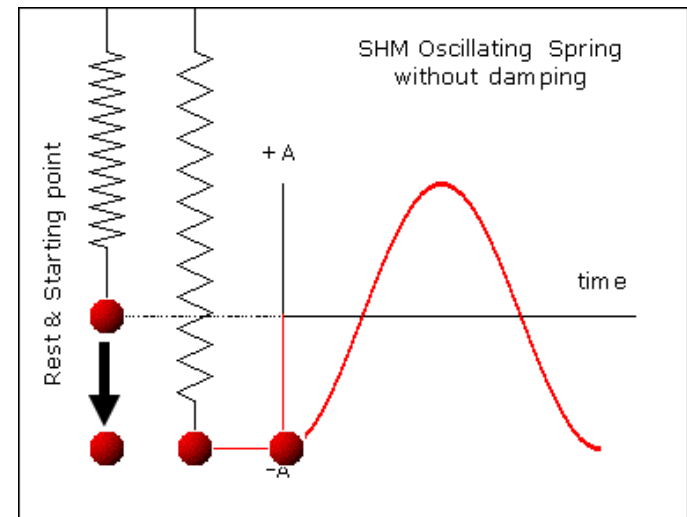
而经典谐振子的能量的表示式为

$$E = T + W = \frac{1}{2} m \dot{x}^2 + \frac{1}{2} k x^2$$

所以，相当于  $m=1, k=\omega_q^2$  的以  $Q_q$  为自变量的谐振子能量。

可见由N个原子组成的一维晶体，其晶格振动能量可以看成N个谐振子的能量之和。

注意：一个简正振动（即上述谐振子）并不是表示某一个原子的振动，而是整个晶体所有原子都参与的振动频率相同的振动





### 3.3.2 能量量子化和声子

$$H = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2$$

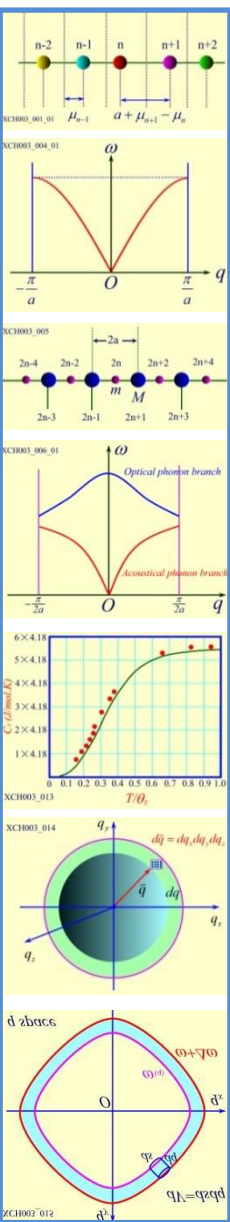
上面在经典力学的框架内，引入简正坐标，得到了有N个原子组成的晶体的晶格振动能量等于N个谐振子能量之和的结论。

现在考虑这个问题的量子力学修正，把上述谐振子的能量用量子力学的结果表示。

量子力学告诉我们，频率为 $\omega$ 的谐振子，其能量为

$$E_n = \left(\frac{1}{2} + n\right)\hbar\omega \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

这表明谐振子处于不连续的能量状态。当 $n=0$ 时，它处于基态，基态能量  $E_0 = \hbar\omega / 2$ ，相邻状态的能量差为  $\hbar\omega$ ，它是谐振子的能量量子，称它为**声子**。



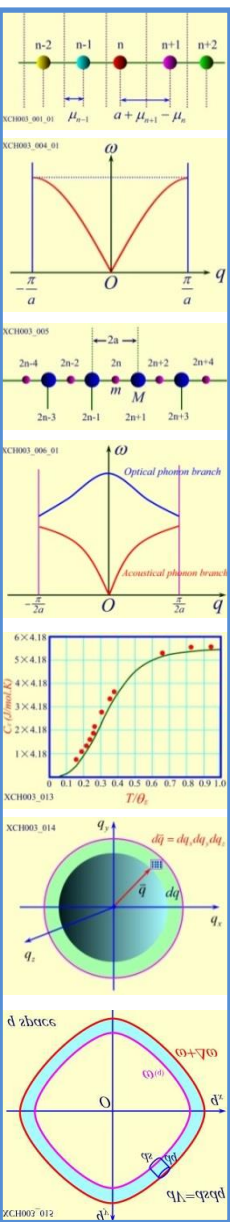
### 3.3.2 能量量子化和声子

三维晶体中的 $3NS$ 个格波与 $3NS$ 个量子谐振子一一对应。

$$E_n = \left(\frac{1}{2} + n\right)\hbar\omega \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

此式为一个频率为 $\omega$ 的格波的能量。

频率为 $\omega_i(\vec{q})$ 的格波被激发的程度，用该格波所具有的能量为 $\hbar\omega_i(\vec{q})$ 的声子数 $n$ 的多少来表征。





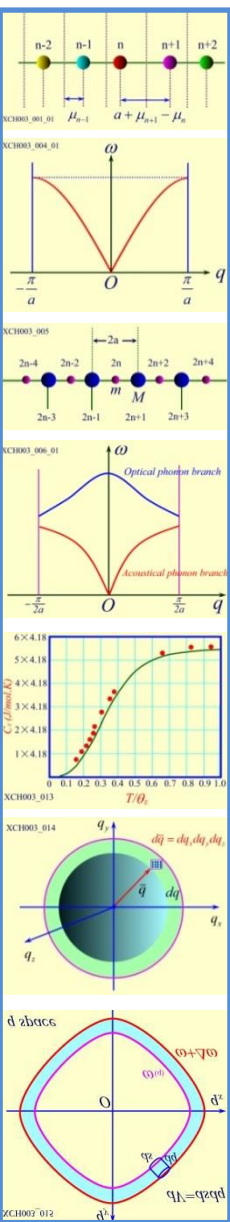
### 3.3.2 能量量子化和声子

从声子的概念出发，可以重新描述晶格振动问题：晶格振动时产生了声子，声子的能量为  $\hbar\omega_i(\vec{q})$ ， $\omega_i(\vec{q})$  是声子的频率。

三维晶体中有 3 支声学支格波，3S-3 支光学支格波，共有 3NS 个格波。对应有 3 支 **声学声子**，3S-3 支 **光学声子**，共有 3NS 种声子。

在简谐近似下，各格波间是相互独立的。该系统也就是无相互作用的声子气系统。

如果考虑非简谐效应，那么声子和声子之间就存在相互作用。另外，如果考虑入射 X 光子、中子流对晶格振动的影响，就要考虑入射 X 光子、中子对声子的相互作用。



## 3.3.2 能量量子化和声子

声子的特征：

➤ 声子是玻色子。

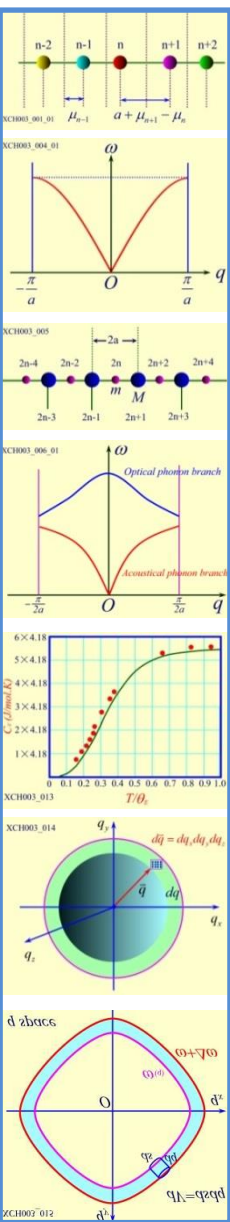
一个模式可以被多个相同的声子占据， $\omega$  和  $q$  相同的声子不可区分且自旋为零，满足玻色统计。当除碰撞外，不考虑它们之间的相互作用，则可视作近独立子系，与玻尔兹曼统计一致。

➤ 声子是非定域的

对等温平衡态，格波是非定域的，声子属于格波，所以声子也是非定域的，它属于整个等温平衡的晶体。

➤ 声子是一种准粒子

粒子数不守恒。温度升高，晶格振动加剧，振动能量增加，用声子来表示就是声子的频率和声子数的增加，系统的声子数随温度变化。

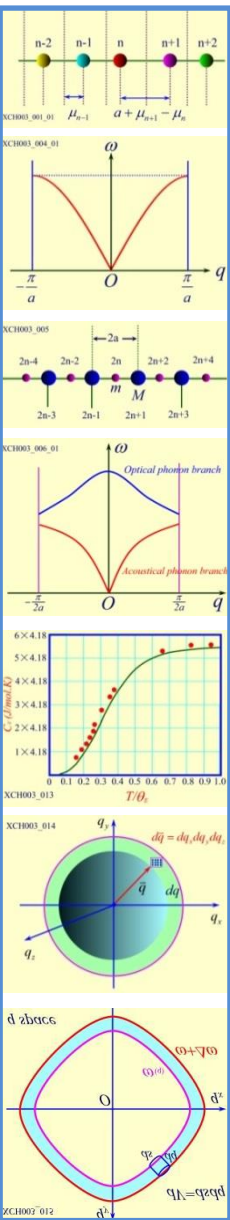
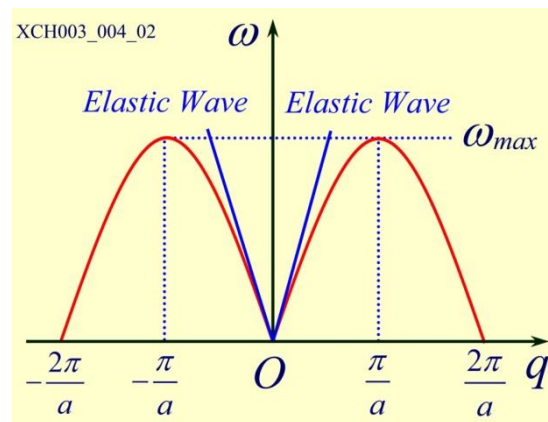


## 3.3.2 能量量子化和声子

➤ 遵守能量守恒和准动量选择定则。

声子与声子、声子与其他粒子、准粒子的相互作用满足能量守恒。

$$\omega(q) = \omega(q + G_h)$$



### 3.3.2 能量量子化和声子

声子不具有通常意义下的动量，常把 $\hbar q$ 称为声子的准动量。

准动量选择定则：准动量的确定只能准确到可以附加任何一个

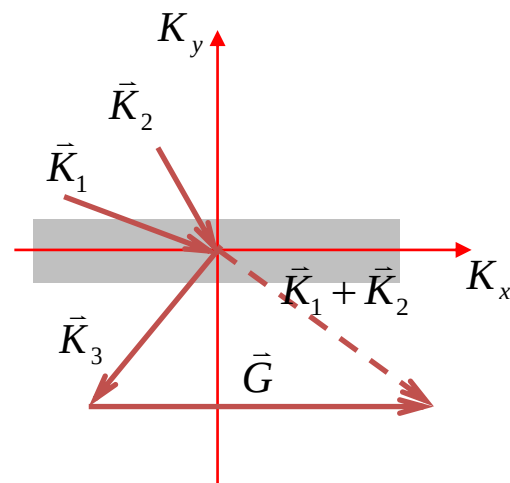
倒格矢 $\vec{G}_h$ ：

例如，波矢为 $\vec{q}_1$ 、 $\vec{q}_2$ 的二声子相互作用（碰撞）后，合并为波矢为 $\vec{q}_3$ 的声子的过程，其准动量选择定则表示为：

$$\hbar \vec{q}_1 + \hbar \vec{q}_2 = \hbar \vec{q}_3 + \hbar \vec{G}_h$$

简写成：
$$\vec{q}_1 + \vec{q}_2 = \vec{q}_3 + \vec{G}_h$$

$$\vec{q}_3 = \vec{q}_3 + \vec{G}_h$$
 是晶体的周期性的反映。



### 3.3.2 能量量子化和声子

q取值的周期如何表示?

一维

三维

q的周期是 布里渊区

$$\Omega^* = \vec{b}_1 \cdot (\vec{b}_2 \times \vec{b}_3)$$

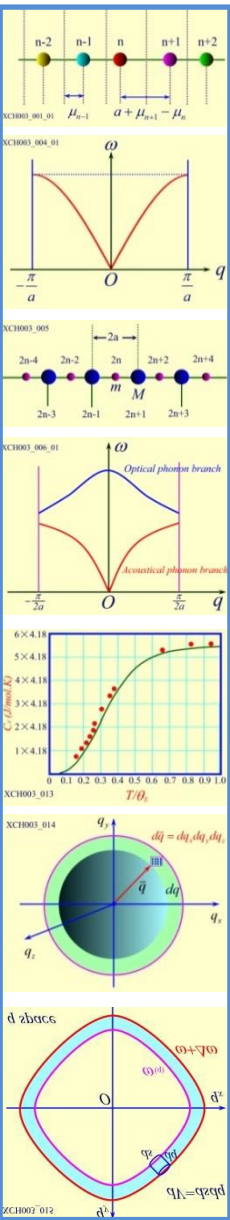
一个布里渊区的大小为b

倒格子原胞的体积

$q \Rightarrow q + nb$  原子振动状态一样?  $\vec{q} \Rightarrow \vec{q} + \vec{G}_n$

$$\vec{G}_n = n_1 \vec{b}_1 + n_2 \vec{b}_2 + n_3 \vec{b}_3$$

波矢改变一个倒格矢



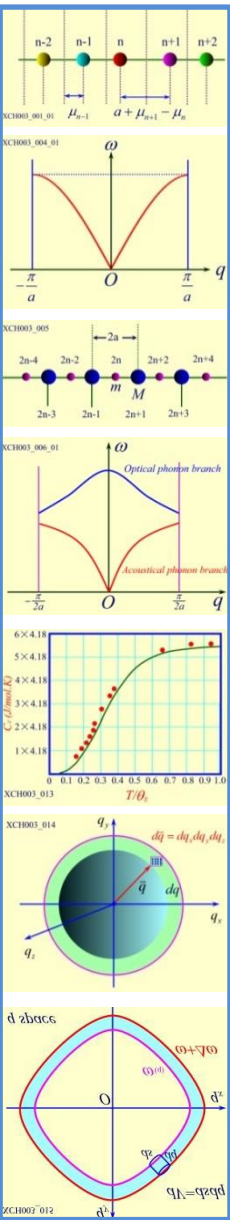
### 3.3.2 能量量子化和声子

在确定的温度 $T$ 的平衡状态下，声子有确定的分布，频率为 $\omega$

的格波被激发的程度用其具有的声子数来表示。

那非平衡状态呢？

若晶体处于非平衡态，在不同的温度区域，相同 $\omega$ 的格波具有不同的声子数。与气体分子的扩散类似，通过声子间的相互碰撞，高密度区的声子向低密度区扩散，声子的扩散同时伴随着热量的传导。



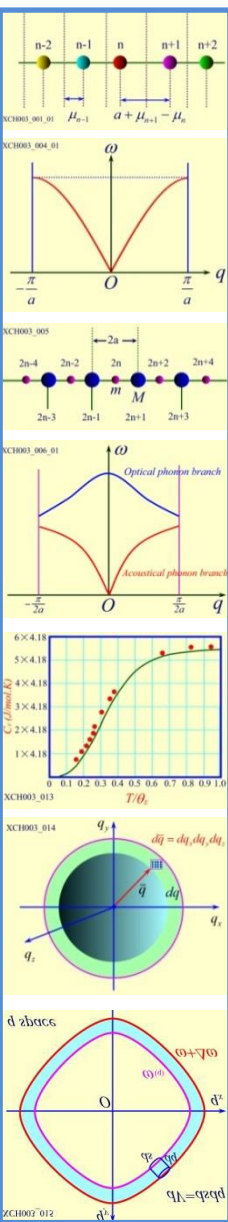
### 3.3.3 平均声子数

$$E_n = \left(\frac{1}{2} + n\right)\hbar\omega$$

既然各个格波可能具有不同的声子数，那么在一定温度的热平衡态，频率为 $\omega$ 的格波的平均声子数有多少呢？

求出该温度下格波的平均能量 $\bar{E}$ 即可得到。

由于声子间相互作用很弱，除了碰撞外，可以不考虑它们之间的相互作用，故可把声子视为近独立子系，这时玻色-爱因斯坦统计与晶体的玻尔兹曼统计是一致的。



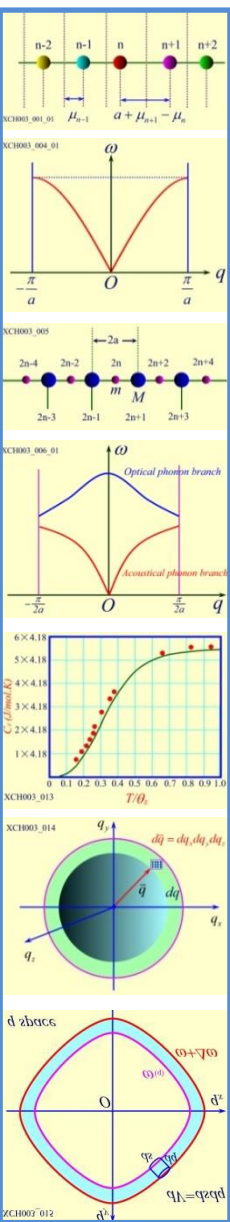


### 3.3.3 平均声子数

利用玻尔兹曼统计，在确定的温度 $T$ 下，频率均为 $\omega$ 的 $N$ 个格波的平均能量：

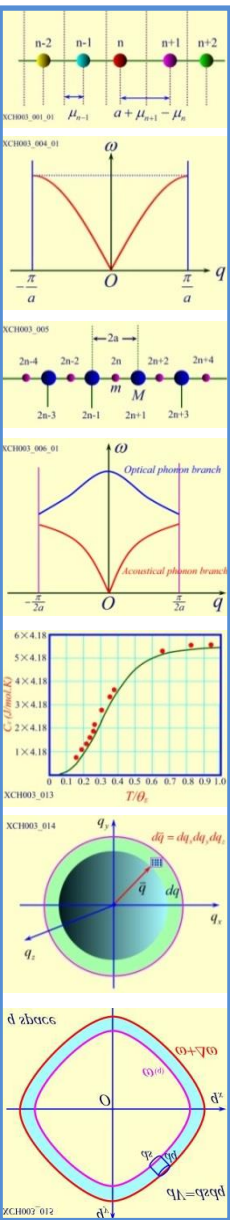
$$\bar{E}_{\omega} = \frac{\sum_n N_n E_n}{N}$$

其中， $N$ 表示频率为 $\omega$ 的格波总数（这里的 $N$ 并不是晶体的格波总数）； $N_n$ 表示频率 $\omega$ ，能量为 $E_n$ 的格波数。





### 3.3.3 平均声子数



能量为  $\hbar\omega$  的声子在同  $\omega$  的格波间均可存在，某一  $\omega$  的格波具有声子数  $n$  的状态，满足一定的几率分布。

令  $N_n/N$  表示温度为  $T$ 、频率为  $\omega$ 、能量为  $E_n$  的格波出现的几率，由玻尔兹曼统计：

$$\frac{N_n}{N} = \frac{g_n e^{-\frac{E_n}{k_B T}}}{\sum_n g_n e^{-\frac{E_n}{k_B T}}}$$

其中，分母为配分函数，归一化因子； $g_n$  为能量为  $E_n$  的相格数，即能量  $E_n$  的简并度。

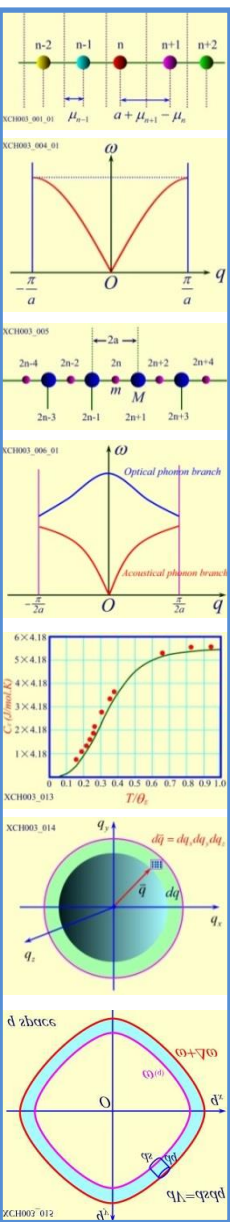
### 3.3.3 平均声子数

为确定和简化计算，设简并度  $g_n = 1$ ，则

$$\bar{E}_\omega = \frac{\sum_{n=0}^{\infty} E_n e^{-\frac{E_n}{k_B T}}}{\sum_{n=0}^{\infty} e^{-\frac{E_n}{k_B T}}}$$

将  $E_n = (\frac{1}{2} + n)\hbar\omega$   $n = 0, 1, 2, \dots$ ，带入，则

$$\bar{E}_\omega = \frac{1}{2}\hbar\omega + \frac{\sum_{n=0}^{\infty} n\hbar\omega e^{-\frac{n\hbar\omega}{k_B T}}}{\sum_{n=0}^{\infty} e^{-\frac{n\hbar\omega}{k_B T}}} \cdot \frac{e^{-\frac{\hbar\omega}{2k_B T}}}{e^{-\frac{\hbar\omega}{2k_B T}}}$$

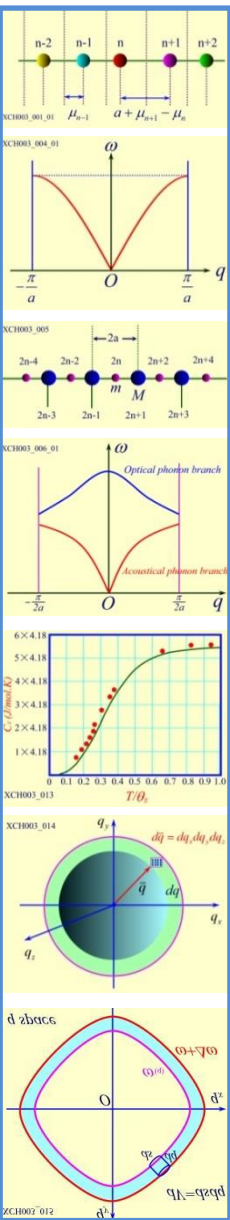


### 3.3.3 平均声子数

因为

$$k_B T^2 \frac{\partial}{\partial T} \left[ \ln \sum_{n=0}^{\infty} e^{-\frac{n\hbar\omega}{k_B T}} \right]$$

$$\begin{aligned} &= \frac{k_B T^2}{\sum_{n=0}^{\infty} e^{-\frac{n\hbar\omega}{k_B T}}} \frac{\partial}{\partial T} \left[ \sum_{n=0}^{\infty} e^{-\frac{n\hbar\omega}{k_B T}} \right] \\ &= \frac{k_B T^2}{\sum_{n=0}^{\infty} e^{-\frac{n\hbar\omega}{k_B T}}} \sum_{n=0}^{\infty} \left( -\frac{n\hbar\omega}{k_B} \right) \left( -\frac{1}{T^2} \right) e^{-\frac{n\hbar\omega}{k_B T}} \\ &= \frac{\sum_{n=0}^{\infty} n\hbar\omega e^{-\frac{n\hbar\omega}{k_B T}}}{\sum_{n=0}^{\infty} e^{-\frac{n\hbar\omega}{k_B T}}} \end{aligned}$$



### 3.3.3 平均声子数

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n = 1 + x + x^2 + x^3 + \dots$$

成功的去掉了n,  
易于求解

比较可得

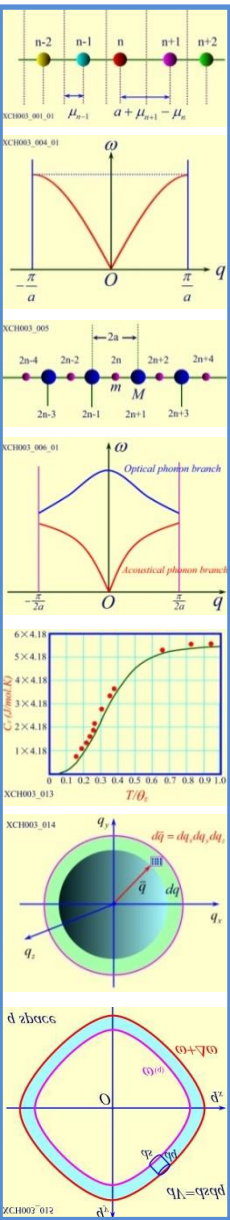
$$\bar{E}_{\omega} = \frac{1}{2} \hbar \omega + k_B T^2 \frac{\partial}{\partial T} \left[ \ln \sum_{n=0}^{\infty} e^{-\frac{n \hbar \omega}{k_B T}} \right]$$

$$\bar{E}_{\omega} = \left[ \frac{1}{2} + \frac{1}{\exp(\frac{\hbar \omega}{k_B T}) - 1} \right] \hbar \omega = \left( \frac{1}{2} + \bar{n} \right) \hbar \omega$$

其中

$$\bar{n}(\omega, T) = \frac{1}{\exp(\frac{\hbar \omega}{k_B T}) - 1}$$

代表频率为 $\omega$ 的格波在温度T时的平均声子数



### 3.3.3 平均声子数

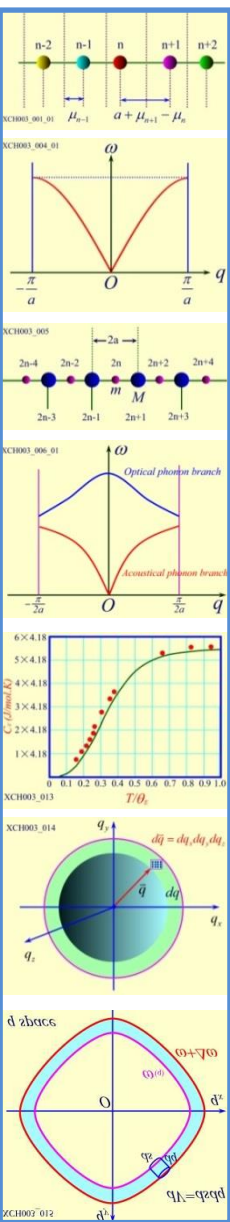
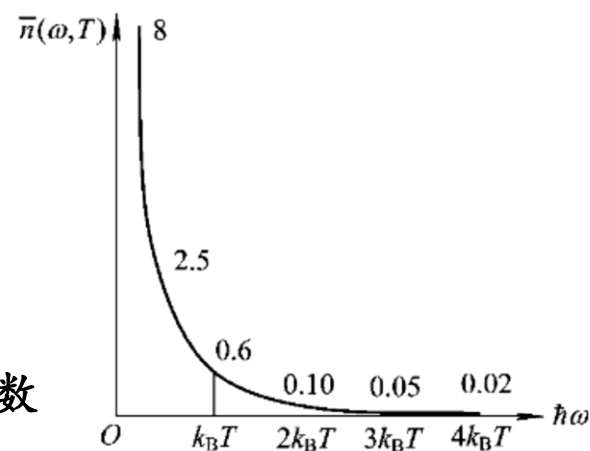
$$\bar{n}(\omega, T) = \frac{1}{\exp\left(\frac{\hbar\omega}{k_B T}\right) - 1}$$

平均声子数的大小定量地表示了一个格波被激发的程度。

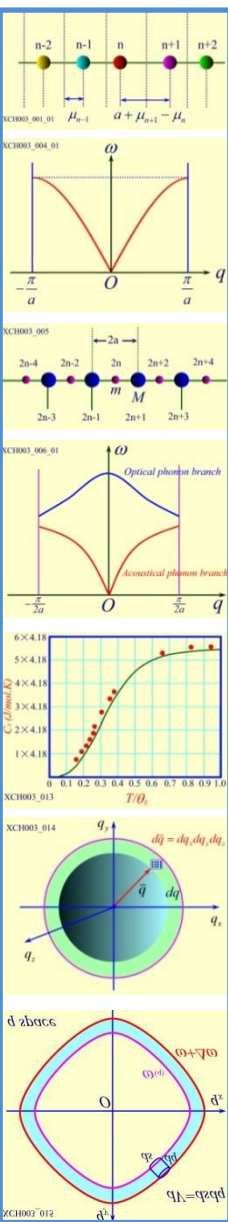
当  $T=0$  时,  $\bar{n}(\omega, T) = 0$  , 没有任何声子产生, 即没有任何格波被激发;

当声子能量  $\hbar\omega = k_B T$  时,  $\bar{n}(\omega, T) \approx 0.6$  , 此时, 人们定性的认为  $\bar{n}(\omega, T) \geq 0.6$  的格波已被激发, 即温度为  $T$  时, 只有  $\hbar\omega \leq k_B T$  的格波才能被激发。

一定温度  $T$  时, 不同频率格波平均声子数



### 3.3.4 确定声子谱的方法



格波的色散关系是研究晶格振动问题的基础，所以人们

对色散关系的测量也十分重视。引入声子概念后，色散

关系又称为晶格振动的声子谱。确定声子谱的实验方法

主要是利用微探针与晶格振动交换能量而获得晶格振动

的信息。常用的微探针为X射线或中子。

根据光子或中子能量是否发生变化分为弹性散射和非

弹性散射。

### 3.3.4 确定声子谱的方法

#### 1. 光子与声子的非弹性散射

当一束光子入射晶体时，电场会使晶体的力学性质发生变化，从而使晶格振动也发生相应的变化。

光子与晶格振动的这种相互作用可以理解为光子受到声子的非弹性散射。**光子和晶格的作用的结果是在晶格中产生或者吸收一个声子**

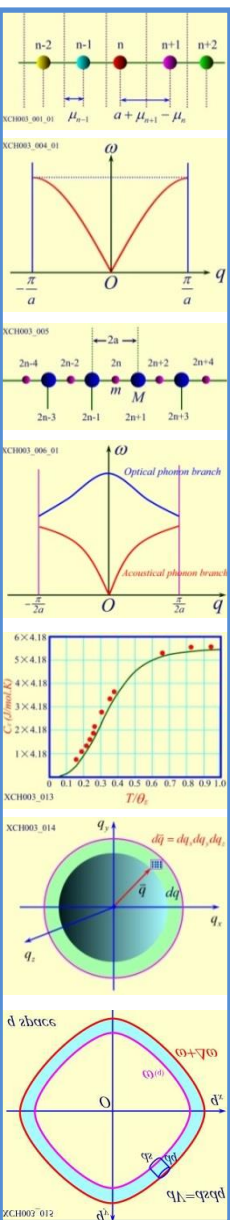
入射光： 频率  $\Omega$  波矢  $\vec{k}$

散射后： 频率  $\Omega'$  波矢  $\vec{k}'$

声 子： 频率  $\omega$  波矢  $\vec{q}$

根据**准动量选择定则**，有：

$$\hbar \vec{k} = \hbar \vec{k}' + \hbar(\vec{q} + \vec{G}_n)$$



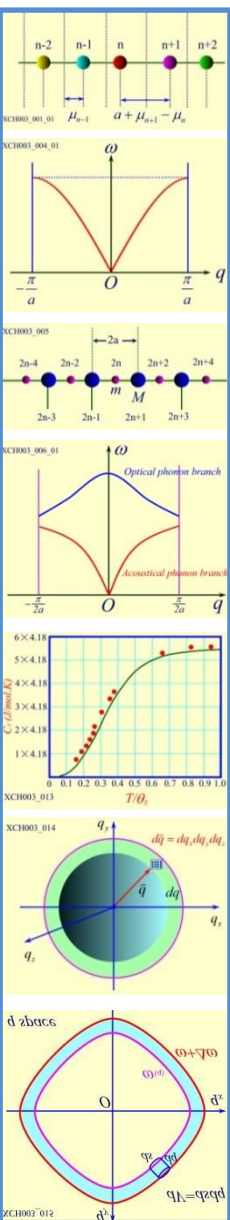
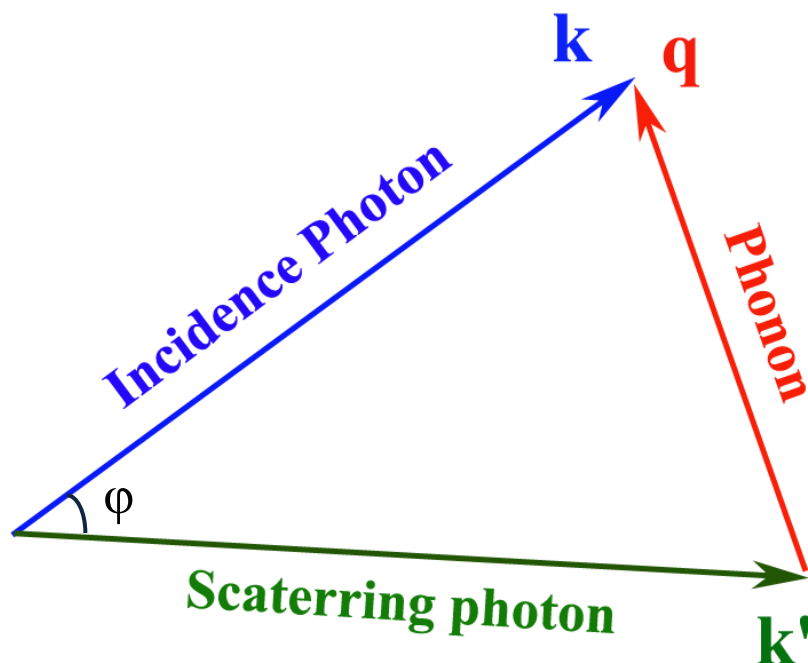


### 3.3.4 确定声子谱的方法

对于一般晶体的晶格常数 $a$ 小于 $1\text{nm}$ ，而可见光、红外光的波长在几百个纳米以上，其光子的波矢的模  $2\pi/\lambda$  就比晶体的第一布里渊区的尺度小得多，另外，声子的波矢 $q$ 也比第一布里渊区的尺度小的多，故应该取  $\vec{G}_h = 0$

因此有：

$$\hbar\vec{k} = \hbar\vec{k}' + \hbar\vec{q}$$



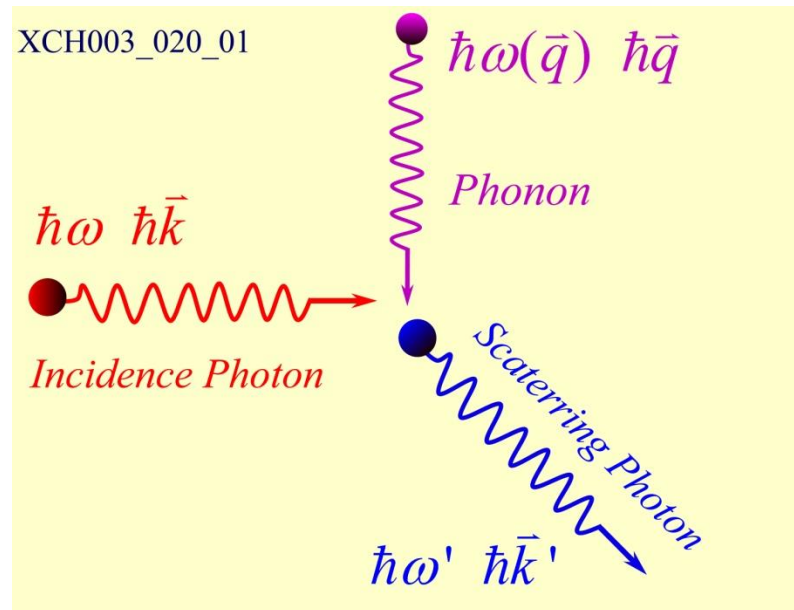
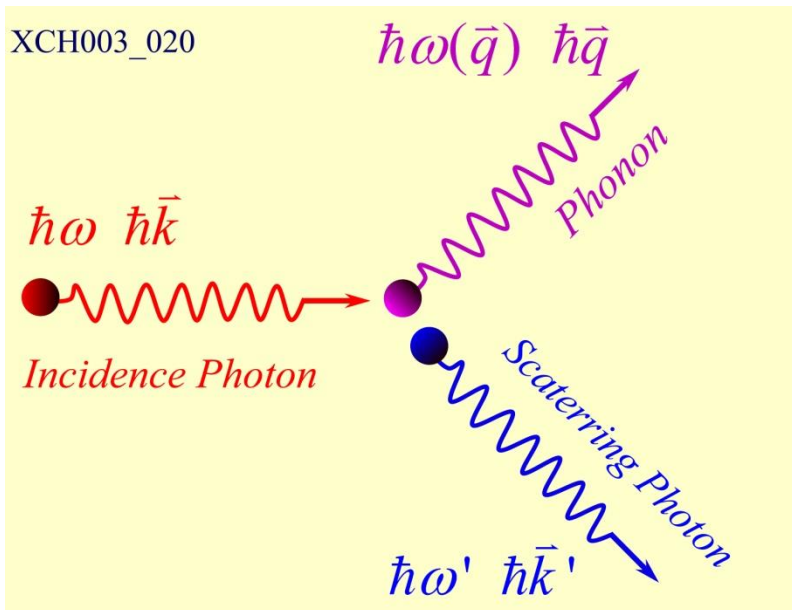
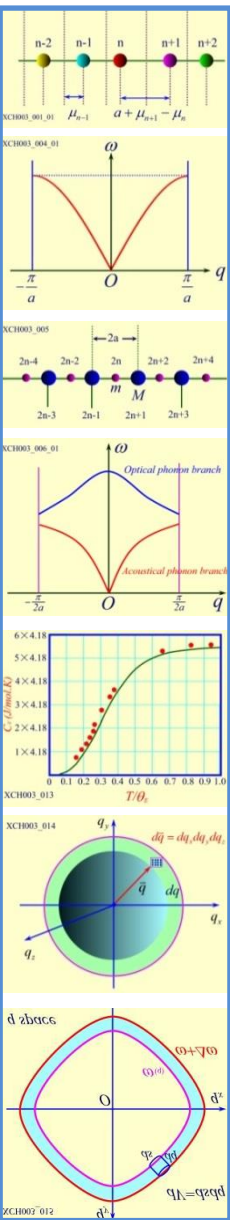


### 3.3.4 确定声子谱的方法

由能量守恒可知

$$\hbar\Omega = \hbar\Omega' \pm \hbar\omega$$

加号对应产生一个声子，减号对应吸收一个声子。



### 3.3.4 确定声子谱的方法

前面给出了实验方法确定声子谱的理论基础。

当频率为  $\Omega$  的光束沿一定晶向入射时，在不同方位测出散射光的频率  $\Omega'$  就可以确定声子的频率。

#### (一) 光子与长声学波声子的相互作用——光子的布里渊散射

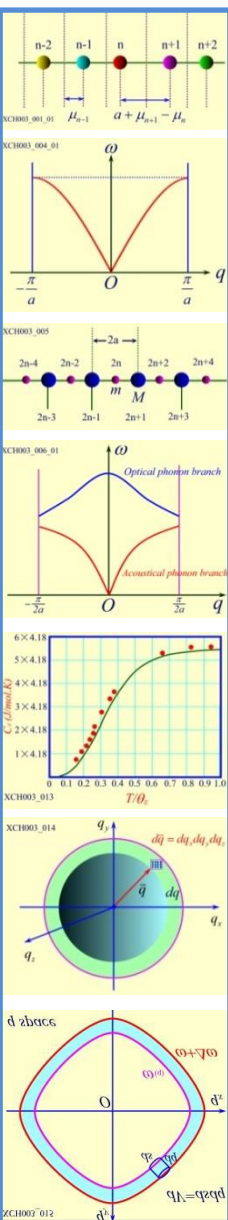
长声学波声子  $\omega = v_p q$   $v_p$  为长声学波的相速度

光子  $\Omega = \frac{c_0}{n} k$   $c_0$  为真空中的光速， $n$  为晶体的折射率

由于长声学波的波矢  $\vec{q}$  的模很小，又由于  $v_p \ll c_0$ ，且  $\omega \ll \Omega$

因此：
$$\hbar\Omega = \hbar\Omega'$$

也就是说，光子散射近似为弹性散射。



### 3.3.4 确定声子谱的方法

长声学波声子的波矢近似地写成

$$q \approx 2k \sin \frac{\varphi}{2}$$

不同角度方向测得散射光子的频率，得到声子频率，

$$\Omega(q) = \Omega - \Omega' \quad (\text{值很小，对仪器的要求高})$$

500 nm,  $6 \times 10^{14}$  Hz

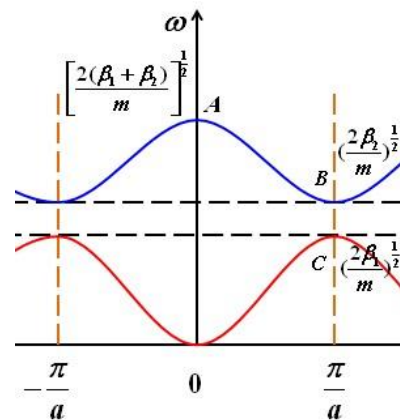
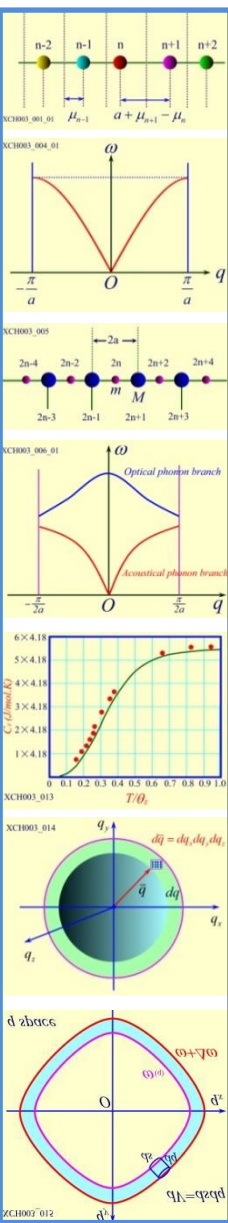
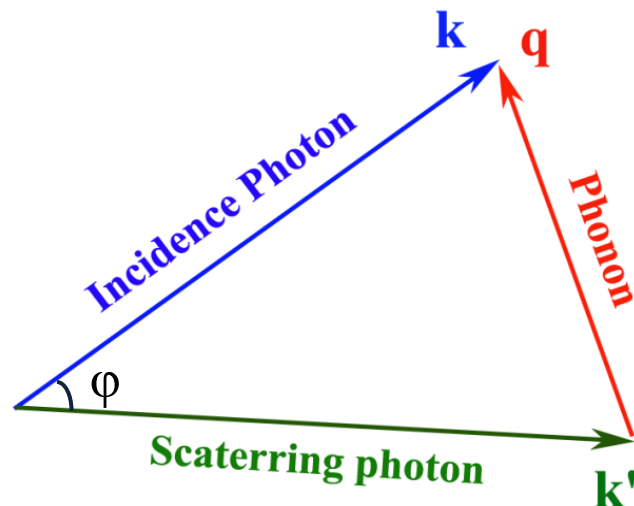
声子振动谱  $\Omega(q) \sim q$

光子的频率在  $10^{13} \sim 10^{14}$  Hz

散射光和入射光的频移  $1 \times 10^7 \sim 3 \times 10^{10}$  Hz

光子与长声学波声子相互作用近似为弹性散射，称为**布里渊散射**

布里渊散射与晶体中的自旋波有关，常用于光纤传感器，光纤陀螺中。



### 3.3.4 确定声子谱的方法

#### (二) 光子与长光学波声子的相互作用——光子的拉曼散射

能量守恒  $\hbar\Omega = \hbar\Omega' \pm \hbar\omega$

准动量守恒  $\hbar\vec{k} = \hbar\vec{k}' + \hbar(\vec{q} + \vec{G}_h)$

可见光或红外光的波矢很小，光子与光学波声子发生相互作用，要求声子的波矢 $q$ 必须很小

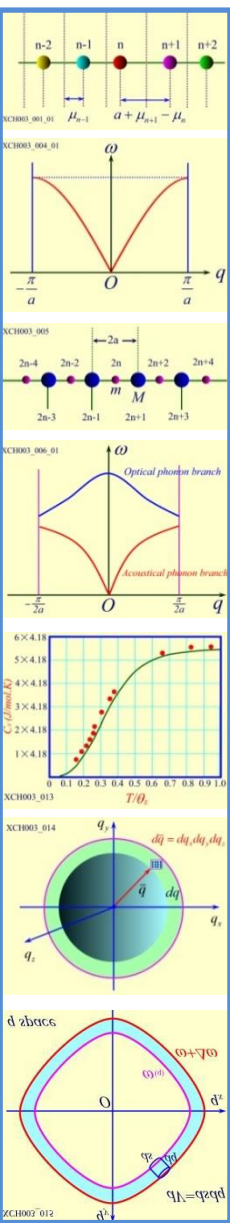
光子的拉曼散射只限于光子与长光学波声子的相互作用

光子的频率在 $10^{13} \sim 10^{14}$  Hz

散射光和入射光的频移  $3 \times 10^{10} \sim 3 \times 10^{13}$  Hz

光子与长光学波声子相互作用为非弹性散射，称为**拉曼散射**。

拉曼散射的谱线仅与晶体结构有关，与振动和转动能级有关，与入射光频率无关，因此可以使用拉曼散射进行物质的鉴定和分析。

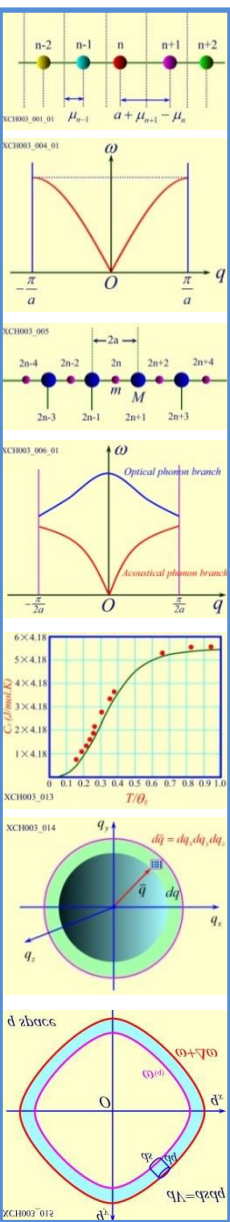


### 3.3.4 确定声子谱的方法

#### (二) 光子与长光学波声子的相互作用——光子的拉曼散射

拉曼散射和布里渊散射都是光子声子相互作用，散射光频率改变。与频率比较高的光学声子(通常是单个原子的振动模式)作用的是拉曼散射，与低频声学声子(通常来自原胞振动)作用的是布里渊散射。

声学声子能量较低，因此布里渊散射频移较小。光学声子能量略高，拉曼散射频移略大。拉曼散射和布里渊散射都有斯托克斯线和非斯托克斯线。

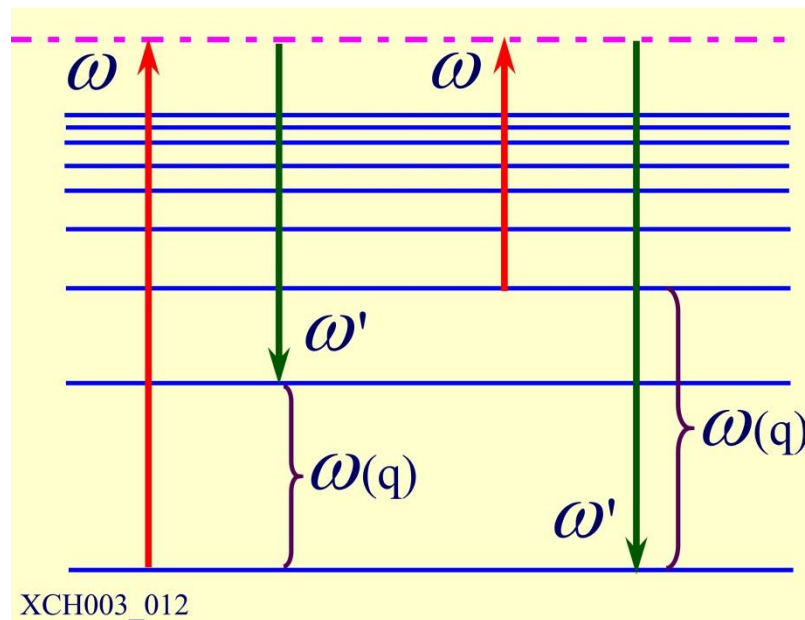




### 3.3.4 确定声子谱的方法

#### (二) 光子与长光学波声子的相互作用——光子的拉曼散射

散射光子能量减小的散射称为斯托克斯散射 (Stokes)，散射光子能量增加的散射称为反斯托克斯散射 (Anti-Stokes)



基于可见、红外光的以上两种散射，都只能研究长波长的声子（波矢 $\vec{q}$ 趋于零）！

### 3.3.4 确定声子谱的方法

由于可见、红外光波的波矢一般不够大，无法研究整个波长范围内的声子谱。因此我们又想到了X射线，频率高，波矢大，利用X光的非弹性散射来研究声子谱。

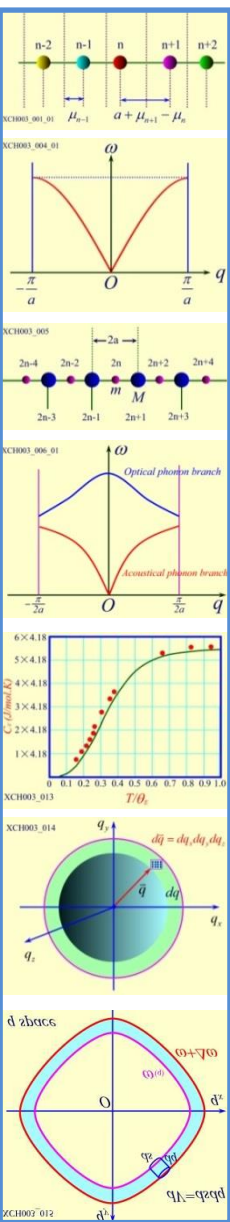
缺点：

X射线的能量  $\sim 10^4$  eV 远远大于声子能量  $\sim 10^{-2}$  eV，在实验技术上很难精确地直接测量X光在散射前后的能量差，因此确定声子的能量很困难（受限于能量探测精度）。

表 3-1 各种微探针的典型能量

| 微探针  | 能量/eV |
|------|-------|
| 声子   | 0.013 |
| X 光子 | 4100  |
| 电子   | 16    |
| 热中子  | 0.019 |

可见光能量范围为  $1.62$  eV  $\sim$   $3.11$  eV



### 3.3.4 确定声子谱的方法

#### 2. 热中子与声子的非弹性散射

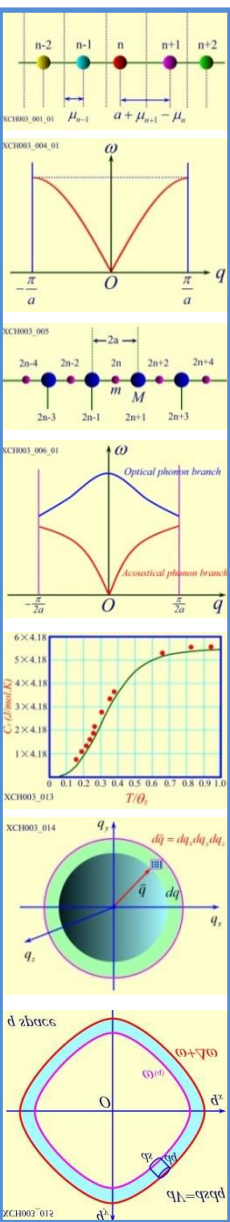
所谓热中子，其能量与声子能量相当。

热中子能量  $\sim 0.02 \sim 0.04 \text{ eV}$  —— 声子能量  $\sim 10^{-2} \text{ eV}$

热中子散射前后，无论能量、波矢都容易测定。可以克服光子散射的缺点。

非弹性散射：可以研究晶格动力学，获得固体声子谱。

弹性散射：利用中子自旋同晶体电子和原子核的磁矩发生相互作用，可探测晶体磁结构信息。





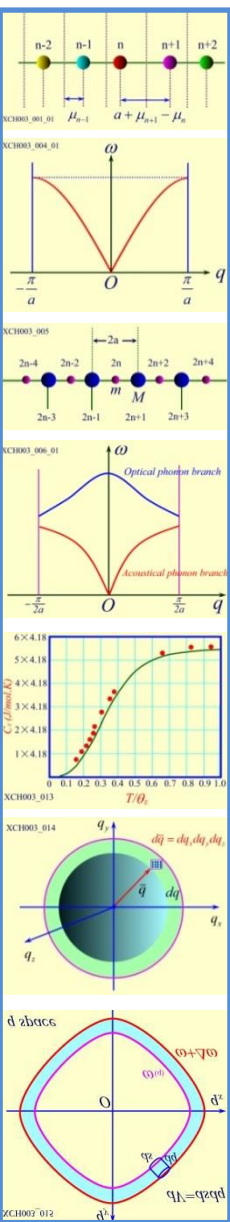
### 3.3.4 确定声子谱的方法

#### 2. 热中子与声子的非弹性散射

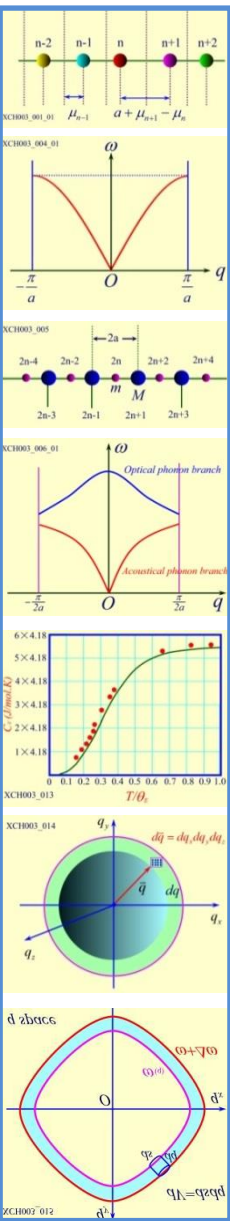
入射晶体时中子的动量和能量  $\vec{p}$  and  $E = \frac{p^2}{2M_n}$

出射晶体后中子的动量和能量  $\vec{p}'$  and  $E' = \frac{p'^2}{2M_n}$

能量守恒  $\frac{p'^2}{2M_n} - \frac{p^2}{2M_n} = \begin{cases} +\hbar\omega(q) & \text{Absorb a Phonon} \\ -\hbar\omega(q) & \text{Emit a Phonon} \end{cases}$



### 3.3.4 确定声子谱的方法



能量守恒

$$\frac{p'^2}{2M_n} - \frac{p^2}{2M_n} = \pm \hbar \omega(q)$$

动量守恒

$$\vec{p}' - \vec{p} = \pm \hbar \vec{q} \quad \begin{cases} +\hbar \vec{q} & \text{Absorb a Phonon} \\ -\hbar \vec{q} & \text{Emit a Phonon} \end{cases}$$

倒格子矢量

$$\vec{G}_n = n_1 \vec{b}_1 + n_2 \vec{b}_2 + n_3 \vec{b}_3$$

声子的准动量

$$\hbar \vec{q}$$

- 1、热中子能量与固体中声子的典型能量具有相同的量级；
- 2、其德布罗意波长与固体晶格常数有相同的量级，其波矢与声子 $q$ 相当。

### 3.3.4 确定声子谱的方法

中子能量  $\sim 0.02 \sim 0.04 \text{ eV}$  —— 声子能量  $\sim 10^{-2} \text{ eV}$

测得各个方位入射和散射中子的能量差  $E'_n - E_n = \pm \hbar \omega(q)$

确定声子的频率

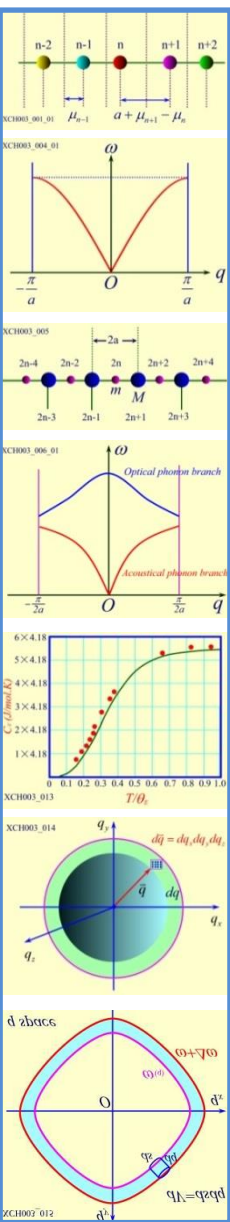
入射中子和散射中子方向的几何关系

确定声子的波矢  $\vec{p}' - \vec{p} = \pm \hbar \vec{q}$

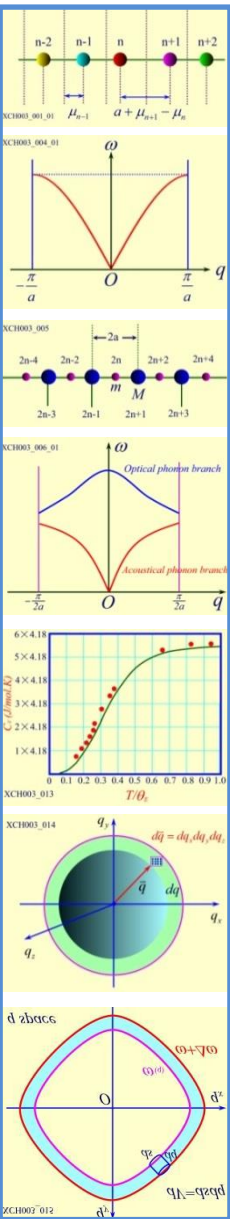
得到声子的振动谱  $\omega(q) \sim q$

从反应堆出来的慢中子的能量与声子的能量接近

测定中子散射前后能量变化，直接给出声子能量信息

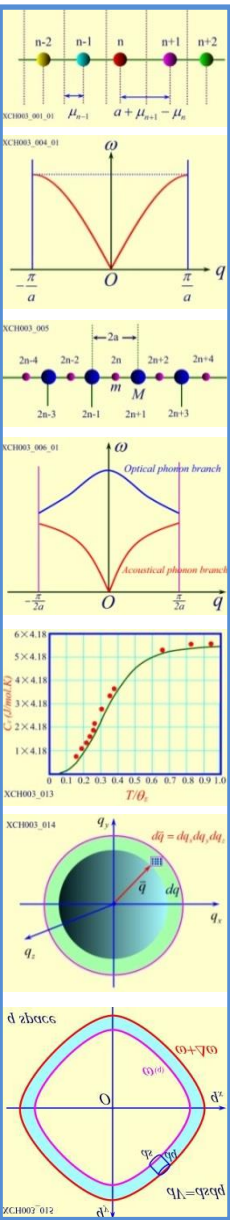


### 3.3.5 软模



在由 $NS$ 个原子组成的三维晶体中，原子在平衡位置的热运动在简谐近似下，可用 $3NS$ 个独立振子的简谐振动模式来表示。一个晶体的弹性系数与晶体所处的环境条件有关。温度、应力、外电场均会影响弹性系数的值。若晶体的宏观条件变化能使某个模式的弹性系数减少乃至趋于零，则这个振动模式称为软模。

### 3.3.5 软模



晶体相变：当随着振动模软化，弹性系数为零，原子在另一个平衡位置稳定，从而出现新的晶体结构。

通过对环境条件的调控，如温度等，调控软膜，可实现结构相变，如晶体的铁电反铁电相变。这是一种对晶体性能的调控方法，因此软膜具有非常重要的作用。